

Настройка протокола управления агрегацией каналов (LACP)

Цель работы:

Рассмотреть работу протокола LACP на практике.

Задачи:

- Собрать схему из коммутаторов.
- Проверить соответствие MAC - адресов, порядковым номерам интерфейсов.
- Сменить серийные номера на коммутаторах.
- Создать интерфейс Port - channel 1 и добавить в него интерфейсы gi1/0/1- 1/0/8.
- Перевести интерфейсы в режим коммутации (switchport)
- Назначить IP - адреса компьютерам VPC1 и VPC2
- Произвести проверку сетевой связности. Во время проверки производить разрывы связности.

Таблица 1. Имена устройств и серийные номера

Устройство	Серийный номер	IP - адрес
vMES1	VESRA000001	
vMES2	VESRA000002	
VPC1	-	192.168.10.10
VPC2	-	192.168.10.20

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

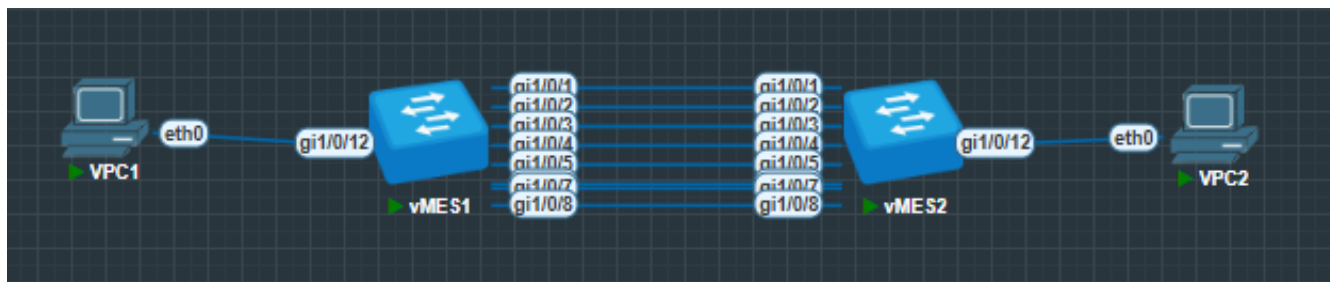


Рис. 1. Схема сети

Настроим имена устройств и сменим серийные номера (Рис. 2-3.)

```
vMES1# set serial-number VESRA000001  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES1#
```

Рис. 2. Смена серийного номера vMES1

```
vMES2# set serial-number VESRA000002  
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot  
vMES2#
```

Рис. 3. Смена серийного номера vMES2

Назначим ip-адреса компьютерам (Рис. 4-5.)

```
VPC1> ip 192.168.10.10  
Checking for duplicate address...  
VPC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0  
VPC1> █
```

Рис. 4. Настройка ip-адреса VPC1

```
VPC2> ip 192.168.10.20  
Checking for duplicate address...  
VPC2 : 192.168.10.20 255.255.255.0  
VPC2> █
```

Рис. 5. Настройка ip-адреса VPC2

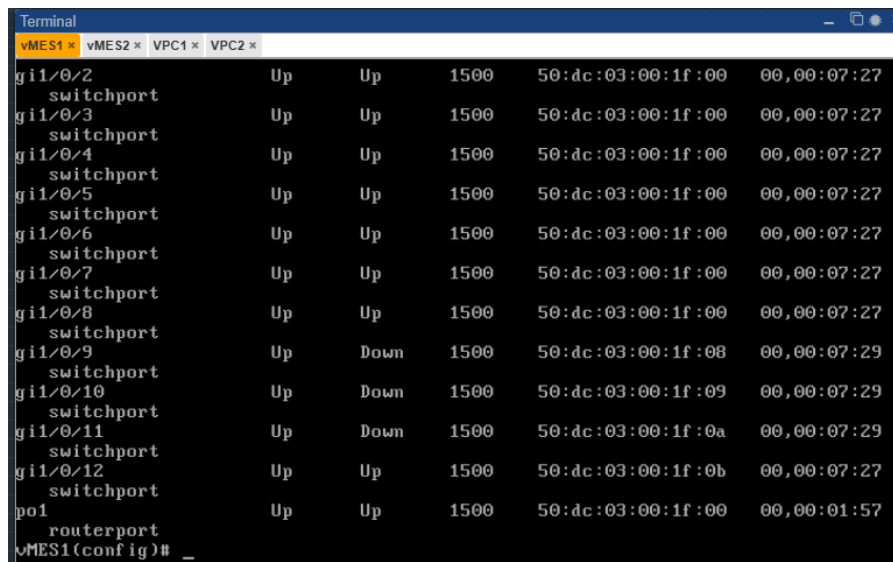
На виртуальном маршрутизаторе vESR протокол LACP работает как протокол Static LAG, Т.е. более 8 интерфейсов в логический интерфейс Port-channel нельзя добавить, при отключении одного из 8 каналов, в реальной жизни, это скажется на пропускной способности.

Создание интерфейса Port-channel производится в режиме глобального конфигурирования командой `interface port-channel` . Аналогичную настройку произведем на vMES2 (Рис. 6.)

```
vMES1(config)# interface port-channel 1  
vMES1(config-if-port-channel)# exit  
vMES1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-8  
vMES1(config-if-gi)# channel-group 1 mode auto  
vMES1(config-if-gi)# _
```

Рис. 6. Создание интерфейса Port Channel 1 и добавление в него физических интерфейсов на устройстве vMES1

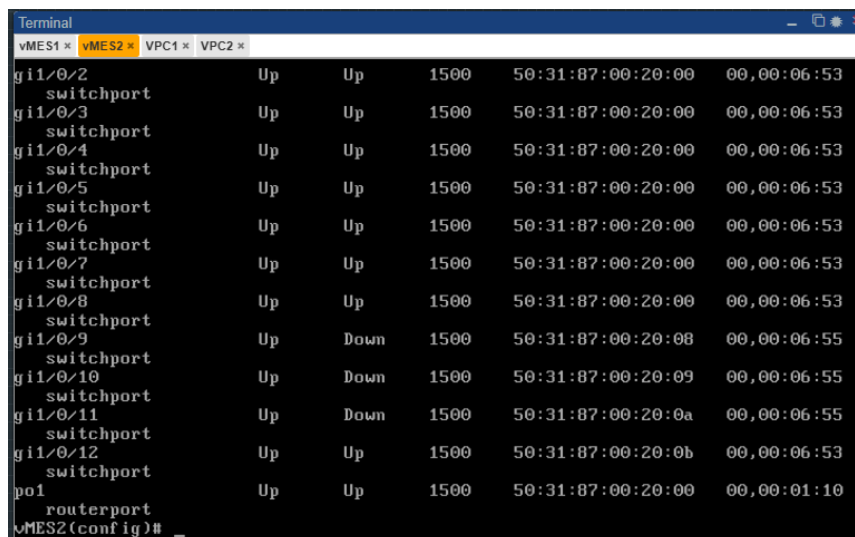
После создания интерфейса port-channel 1 введем команду show interfaces status, для просмотра в каком режиме работает интерфейс port-channel 1 (po1) (Рис. 7-8.)



g11/0/2	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/3	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/4	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/5	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/6	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/7	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/8	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:07:27
switchport					
g11/0/9	Up	Down	1500	50:dc:03:00:1f:08	00,00:07:29
switchport					
g11/0/10	Up	Down	1500	50:dc:03:00:1f:09	00,00:07:29
switchport					
g11/0/11	Up	Down	1500	50:dc:03:00:1f:0a	00,00:07:29
switchport					
g11/0/12	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:0b	00,00:07:27
switchport					
po1	Up	Up	1500	50:dc:03:00:1f:00	00,00:01:57
routerport					

vMES1(config)# _

Рис. 7. Просмотр информации об интерфейсах на vMES1



g11/0/2	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/3	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/4	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/5	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/6	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/7	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/8	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:06:53
switchport					
g11/0/9	Up	Down	1500	50:31:87:00:20:08	00,00:06:55
switchport					
g11/0/10	Up	Down	1500	50:31:87:00:20:09	00,00:06:55
switchport					
g11/0/11	Up	Down	1500	50:31:87:00:20:0a	00,00:06:55
switchport					
g11/0/12	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:0b	00,00:06:53
switchport					
po1	Up	Up	1500	50:31:87:00:20:00	00,00:01:10
routerport					

vMES2(config)# _

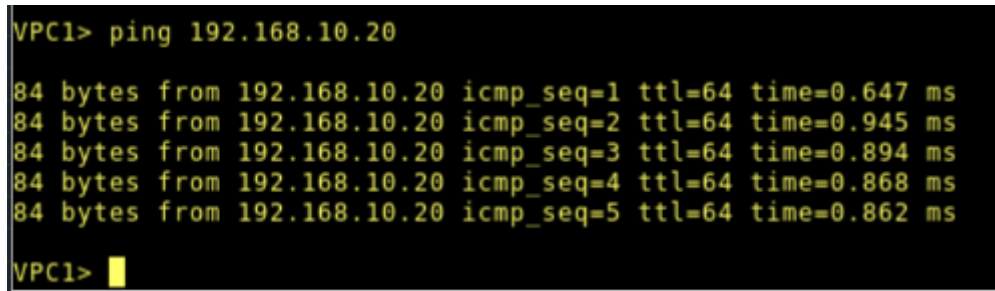
Рис. 8. Просмотр информации об интерфейсах на vMES2

Интерфейс po1 на устройствах vMES1 и vMES2 находится в режиме routerport. В нашем случае требуется перевести его в режим switchport. Делается это аналогичным образом, как переводятся физические интерфейсы в режим switchport (Рис. 9.)

```
vMES1(config)# interface port-channel 1
vMES1(config-if-port-channel)# mode switchport
vMES1(config-if-port-channel)# do commit
2025-11-22T08:31:51+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
2025-11-22T08:31:51+00:00 %MSTPD-I-INFO: port-channel 1 change spanning-tree sta
te to blocking
```

Рис. 9. Перевод интерфейса po1 в switchport на vMES1

Теперь, как создан интерфейс Port-channel, включен в него набор интерфейсов, проверим сетевую связность между VPC1 и VPC2 (Рис. 10.)



```
VPC1> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.647 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.945 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.894 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.868 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.862 ms
VPC1> 
```

Рис. 10. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC2

Теперь запустим проверку сетевой связности с ключом -t и постепенно будет производить разрыв связей соединений между vMES1 и vMES2.

Приведен результат проверки сетевой связности между компьютерами VPC1 и VPC2. В определенный момент ответ не был получен. Это произошло в момент разрыва одного из соединений входящий в виртуальный интерфейс po1. После разрыва было принято решение о передаче через другое соединение (Рис. 11.)

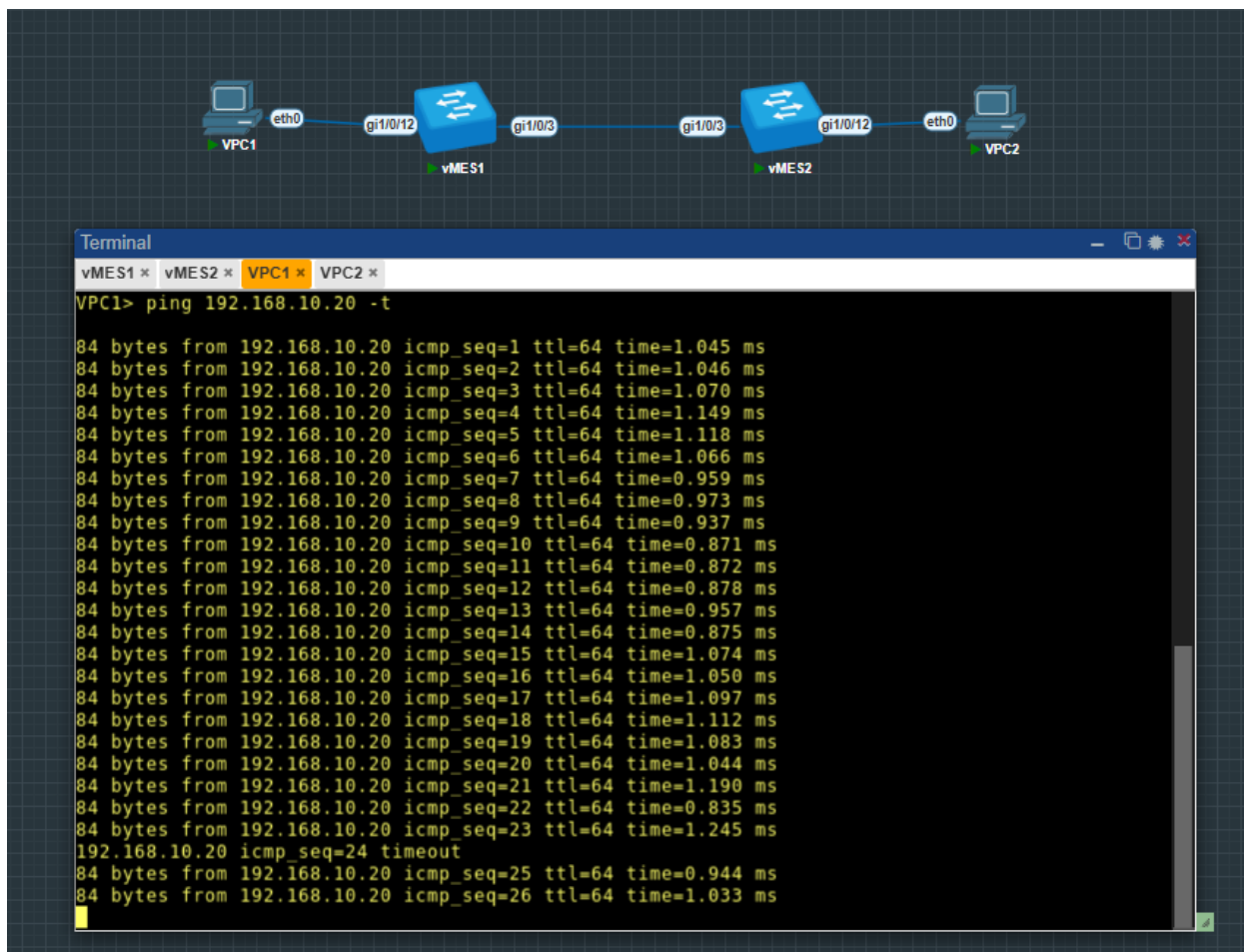


Рис. 11. Проверка сетевой связности с одновременным разрывом соединений

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети, настроены все устройства, после чего рассмотрены настройки и работа протокола LACP.